

W1 埃及：法老密碼與金字塔力學

國家主題探索 — 暑期營隊



歡迎來到神秘的古埃及！準備好展開一場穿越時空的冒險了嗎？

本週冒險地圖



Day 1 探索日
太陽神的故事＋
象形文字解碼



Day 2 工程日
用義大利麵蓋金字塔



Day 3 科學日
木乃伊防腐實驗



Day 4 藝術日
打造法老面具＋
影片拍攝

Day 1 探索日：歡迎來到埃及！

- 埃及位於非洲東北角，有世界最長的河流——尼羅河。
- 古埃及文明距今已有 5000 多年歷史，是人類最古老的文明之一。
- 他們建造了巨大的金字塔、發明了象形文字，還有神秘的木乃伊！



太陽神「拉」的創世故事

很久很久以前，世界只有一片黑暗的原始之水「努恩」。

有一天，太陽神「拉」從水中升起——祂睜開眼睛，世界就有了光！

祂開口說話，創造了風神「舒」和雨神「特芙努特」。他們又生下了大地之神「蓋布」和天空女神「努特」。拉神命令舒把天和地分開，從此萬物才得以生長。



古埃及的有趣冷知識

- ☥ 法老是太陽神拉的後代，擁有神聖血統
- 🪲 古埃及人超級崇拜貓！他們相信貓是女神「貝斯特」的化身
- 🪲 古埃及人發明了象形文字——用圖畫來表達意思的神秘密碼
- ☥ 金字塔是法老的陵墓，最大的胡夫金字塔高達 146 公尺！



象形文字：法老的神秘密碼

 象形文字是古埃及人發明的書寫系統

 每個符號代表一個聲音或意思

 例如：眼睛、嘴巴、水波、鳥

 今天我們要學會用象形文字寫出自己的名字！



互動活動：破解法老密碼！

 遊戲規則：

1. 老師會在黑板上用象形文字寫下一句神秘的話
2. 對照**象形文字對照表**，分組討論、試著解碼
3. 最快解出密碼的小組就是今天的「**首席考古學家**」！

 準備好了嗎？法老的密碼等你來破解！



Day 2 工程日：金字塔建築大挑戰！

古埃及人在 4500 年前就蓋出了巨大的金字塔，沒有起重機、沒有電腦，全靠智慧和雙手！

今天，我們要化身古埃及工程師，用義大利麵條和棉花糖，挑戰蓋出最高最穩的金字塔！



金字塔挑戰：材料清單

每組材料：



乾燥義大利麵條 約 50 根（骨架用）



迷你棉花糖 約 30-40 顆（連接點）



尺（測量高度）

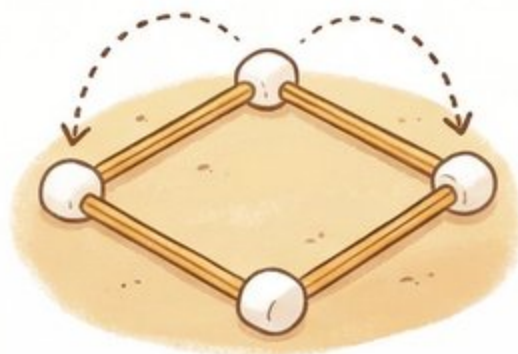


計時器（限時挑戰！）

金字塔建造步驟

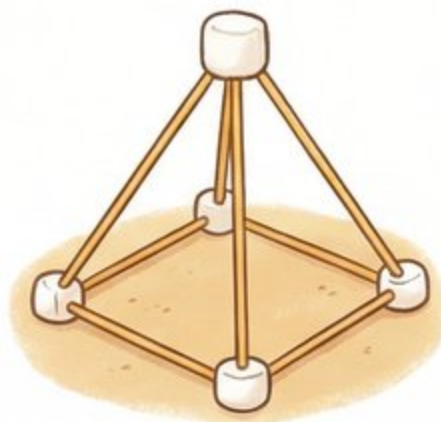
Step 1 建立地基

用 4 根麵條 + 4 顆棉花糖組成正方形底座



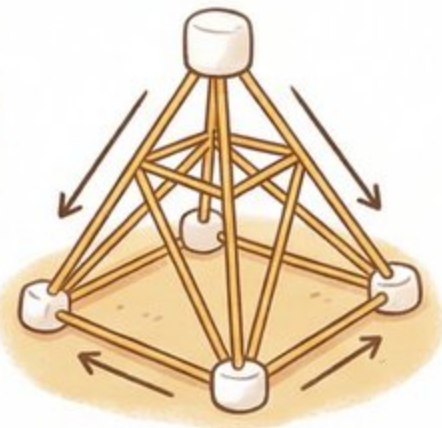
Step 2 向上堆疊

從四個角向上各插一根麵條，頂端用棉花糖匯集，形成四角錐



Step 3 強化結構

在內部增加斜向麵條（桁架），分散壓力



Step 4 挑戰高度

繼續向上堆疊，看誰蓋得最高！



金字塔背後的科學原理

☀ 為什麼金字塔這麼穩固？

- ☀ 寬大的底座＋逐漸變窄的頂部
→ 重心低，不容易倒
- ☀ 三角形是最穩固的形狀！壓力會
均勻分散到三個邊上
- ☀ 這就是「桁架結構」的原理，現
代的橋梁和鐵塔也在用！

小挑戰：試試在金字塔頂端放一本書，
看看它能承受多少重量？



能承受多少書本？

Day 3 科學日：木乃伊防腐大實驗！

☀️ 古埃及人相信人死後會到另一個世界繼續生活，所以他們要保存法老的身體——這就是木乃伊！

他們使用一種叫「泡鹼」的天然鹽來乾燥身體。

今天，我們要用蘋果來模擬這個過程！



木乃伊實驗：材料清單

每組材料：

- 蘋果 1 顆（切成數片）



- 小蘇打粉 半杯



- 鹽 半杯



- 糖 半杯



- 白醋 半杯



- 透明塑膠杯 數個



- 紗布、標籤紙



木乃伊實驗步驟

Step 1

對照組：
一片蘋果不做處理，
直接放入杯中



Step 2

加入防腐劑：其他蘋果
片分別放入不同杯中，
倒入小蘇打粉 / 鹽 / 糖 /
醋，完全覆蓋



Step 3

標示清楚：
每個杯子貼上標籤，
放到陰暗處保存



Step 4

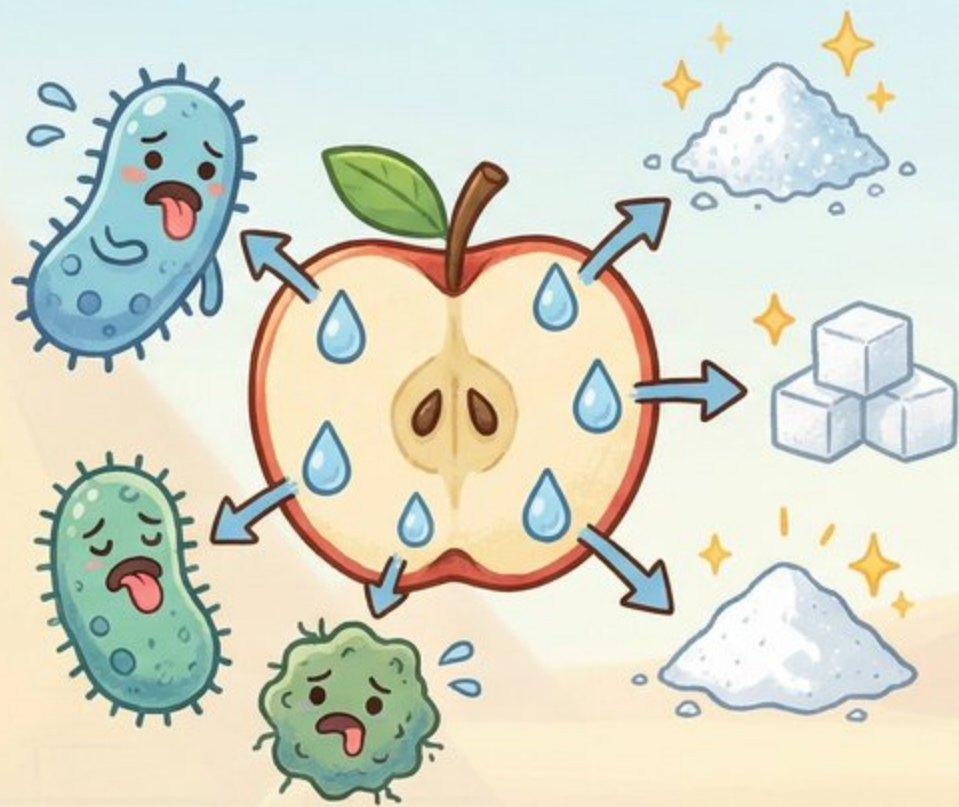
一週後揭曉：
觀察比較顏色、氣
味、質地的變化！



木乃伊背後的科學知識

- 核心原理：脫水！

- 細菌和黴菌需要水才能生長 → 沒有水就不會腐爛
- 鹽、糖、小蘇打粉都有超強吸水力，能把蘋果的水分吸出來
- 醋的酸性環境能抑制微生物生長
- 古埃及的泡鹼成分類似小蘇打粉，這就是古人的科學智慧！



你猜猜看，哪種材料的防腐效果最好呢？

Day 4 藝術日：打造你的法老面具！

法老戴著華麗的頭飾與面具，
象徵至高無上的權力。
今天我們要化身古埃及工匠，
親手打造一副威風凜凜的
法老面具！



法老面具：材料清單

厚紙板或海報板（頭飾基底）

素色塑膠面具（臉部）

報紙條＋紙漿（塑形用）

金色、藍色顏料（法老的經典配色！）

珠子、亮片（裝飾用）

彈性繩（穿戴用）



法老面具製作步驟



Step 1

製作頭飾：在厚紙板上畫出法老頭飾輪廓並剪下



Step 2

結合面具：用膠帶把塑膠面具固定在頭飾中央，再用紙漿覆蓋



Step 3

上色裝飾：乾燥後塗上金色和藍色條紋，黏上珠子和亮片



Step 4

穿戴完成：兩側戳洞穿入彈性繩，戴上你的法老面具！

法老宣言：錄製你的作品介紹！

戴上你的法老面具，化身為偉大的法老王！

錄製一段 30 秒短片：

1. 介紹你的法老名字（取一個埃及風格的名字）
2. 用威嚴的語氣說出你的「法老宣言」
3. 展示你這週最得意的作品！

你就是這個教室裡最威風的法老！



W1 埃及：法老密碼與金字塔力學

國家主題探索 — 暑期營隊



歡迎來到神秘的古埃及！準備好展開一場穿越時空的冒險了嗎？